

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO



**UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO**

TRABAJO

TELNET y SSH Grupo11

ESTUDIANTE (S)

Erick Encinas Morales

Jefferson Jafet Limon Machicado

ADRIAN GARCIA

DANIEL CAZON

DOCENTE

ING.JOSE JONATHAN CARDOZO ROMAY

TARIJA, SEPTIEMBRE 2026

```
=====
===
```

GUÍA COMPLETA — PREPARACIÓN DE VM CLONADA, INSTALACIÓN DE POSTFIX

Y DEMOSTRACIÓN DE VULNERABILIDAD TELNET vs SEGURIDAD SSH

```
=====
===
```

Entorno: Ubuntu Server sobre VMware Workstation

VM base: "tecladoingles" (Tecnologiasweb)

VM clon: "Clon de tecladoingles"

Usuario de trabajo: jose

```
-----
```

PARTE 1 — REPARACIÓN DE LA VM CLONADA (MODO DE EMERGENCIA)

```
-----
```

SÍNTOMA:

Al iniciar el clon completo de la VM, el sistema entraba en modo de emergencia (systemd "emergency mode") en lugar de arrancar normal.

```
[ OK ] Finished snapd.apparmor.service - Load AppArmor profiles managed internally by snapd.
[ OK ] Finished systemd-networkd-persistent-storage.service - Enable Persistent Storage in systemd-networkd.
You are in emergency mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view
system logs, "systemctl reboot" to reboot, or "exit"
to continue bootup.
Press Enter for system maintenance
(or press Control-D to continue): [ 10.537500] piix4_smbus 0000:00:07.3: SMBus Host Controller not enabled!
-
```

DIAGNÓSTICO:

- 1) Se ingresó en modo mantenimiento (Enter en la pantalla de error).
- 2) Se revisó la causa exacta con:

```
journalctl -xb -p err --no-pager
```

Resultado clave encontrado:

```
Failed to mount mnt-hgfs.mount - /mnt/hgfs.
```

```
A start job for unit mnt-hgfs.mount has failed.
```

```

root@limon:~# journalctl -xb -p err --no-pager
sep 28 00:48:16 limon systemd[1]: Failed to mount mnt-hgfs.mount - /mnt/hgfs.
Subject: A start job for unit mnt-hgfs.mount has failed
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

A start job for unit mnt-hgfs.mount has finished with a failure.

The job identifier is 264 and the job result is failed.
sep 28 00:48:19 limon kernel: piix4_smbus 0000:00:07.3: SMBus Host Controller not enabled!
root@limon:~#

```

Causa: la entrada de Carpetas Compartidas (HGFS) de VMware en /etc/fstab, heredada del original, no puede montarse en el clon porque esa función no está habilitada igual en esta VM.

SOLUCIÓN APLICADA:

1) Editar el archivo de montajes:

```
sudo nano /etc/fstab
```

2) Se localizó la línea:

```
.host:/ /mnt/hgfs fuse.vmhgfs-fuse allow_other,defaults 0 0
```

3) Se comentó (deshabilitó) anteponiendo #:

```
#.host:/ /mnt/hgfs fuse.vmhgfs-fuse allow_other,defaults 0 0
```

4) Guardar (Ctrl+O, Enter) y salir (Ctrl+X).

```

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-RNX1AKHm37q19LhbJ96XW2Kw1N3iAQiiBpSL01thfGXfgeYBqJIokKXLvyGKoJLB / ext4 defaults 0 1
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/bc24df47-7ad2-40ac-bb74-bf95316582dc /boot ext4 defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0
#.host:/ /mnt/hgfs fuse.vmhgfs-fuse allow_other,defaults 0 0

```

5) Aplicar cambios y reiniciar:

```
sudo systemctl daemon-reload
```

```
sudo reboot
```

RESULTADO: la VM arrancó con normalidad hasta el prompt de login.

PARTE 2 — IDENTIFICACIÓN DEL CLON (HOSTNAME, IP, MACHINE-ID)

Objetivo: diferenciar el clon del original para evitar conflictos en la misma red (mismo nombre, mismo machine-id).

1) Cambiar el nombre del equipo:

```
sudo hostnamectl set-hostname clon-tecladoingles
```

2) Editar /etc/hosts:

```
sudo nano /etc/hosts
```

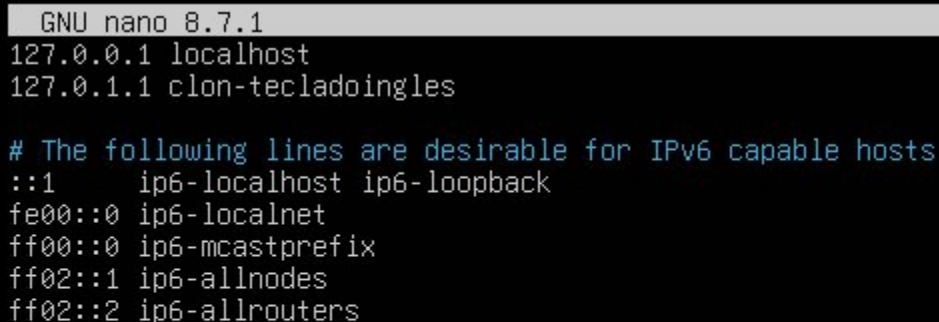
Cambiar la línea:

```
127.0.1.1 tecnologiasweb
```

por:

```
127.0.1.1 clon-tecladoingles
```

Guardar (Ctrl+O, Enter) y salir (Ctrl+X).



```
GNU nano 8.7.1
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 clon-tecladoingles

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1      ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0  ip6-localnet
ff00::0  ip6-mcastprefix
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters
```

3) Regenerar el machine-id (evita conflictos de red/DHCP con el original si ambas VMs están encendidas a la vez):

```
sudo rm /etc/machine-id
```

```
sudo systemd-machine-id-setup
```

```
limon@limon:~$ sudo rm /etc/machine-id
limon@limon:~$ sudo system-machine-id-setup
sudo: 'system-machine-id-setup': command not found
limon@limon:~$ sudo systemd-machine-id-setup
Initializing machine ID from random generator.
```

4) Reiniciar para aplicar todo:

```
sudo reboot
```

5) Verificar la IP asignada al clon:

```
ip a
```

IP obtenida en la interfaz ens33: 192.168.45.135/24

(distinta a la del equipo original, confirmando el aislamiento de red correcto).

```
valid_lft forever preferred_lft forever
limon@clon-tecnologiasweb:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:11:45:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29114505
    inet 192.168.57.130/24 metric 1024 brd 192.168.57.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1460sec preferred_lft 1460sec
    inet6 fe00::20c:29ff:fe11:4505/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

RESULTADO: prompt actualizado a jose@clon-tecladoingles:~\$

```
limon@clon-tecnologiasweb:~$
```

PARTE 3 — INSTALACIÓN Y PRUEBA DE POSTFIX (CORREO LOCAL)

1) Actualizar repositorios:

```
sudo apt update
```

2) Instalar Postfix y utilidades de correo:

```
sudo apt install postfix mailutils -y
```

3) En la pantalla de configuración (debconf), tipo de correo elegido:

Sólo correo local (Local only)

Motivo: el objetivo es probar envío/recepción dentro de la misma máquina, sin necesidad de dominio válido, DNS ni salida a internet real. Es la opción más simple y suficiente para la demostración.

- 4) Nombre de correo del sistema (System mail name): se dejó el valor sugerido por defecto:

clon-tecladoingles

- 5) Verificar que el servicio quedó activo:

`sudo systemctl status postfix`

Debe mostrar: active (running)

```
No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
limon@clon-tecnologiasweb:~$ sudo systemctl status postfix
• postfix.service - Postfix Mail Transport Agent (main/default instance)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-09-28 08:21:43 UTC; 7min ago
   Invocation: ffb9f120ecef4d5eb0515cf345aa2d46
     Docs: man:postfix(1)
   Process: 2713 ExecStartPre=postfix check (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 2864 ExecStart=postfix debian-systemd-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 2872 (master)
    Tasks: 3 (limit: 3688)
   Memory: 3.4M (peak: 4.1M)
      CPU: 512ms
   CGroup: /system.slice/postfix.service
           └─2872 /usr/lib/postfix/sbin/master -w
             └─2873 pickup -l -t unix -u
               └─2874 qmgr -l -t unix -u

sep 28 08:21:43 clon-tecnologiasweb postfix[2824]: updating /etc/localtime => /var/spool/postfix/etc/localtime
sep 28 08:21:43 clon-tecnologiasweb postfix[2824]: updating /etc/services => /var/spool/postfix/etc/services
sep 28 08:21:43 clon-tecnologiasweb postfix[2824]: updating /etc/resolv.conf => /var/spool/postfix/etc/resolv.conf
sep 28 08:21:43 clon-tecnologiasweb postfix[2824]: updating /etc/hosts => /var/spool/postfix/etc/hosts
sep 28 08:21:43 clon-tecnologiasweb postfix[2824]: updating /etc/host.conf => /var/spool/postfix/etc/host.conf
sep 28 08:21:43 clon-tecnologiasweb postfix[2824]: updating /etc/nsswitch.conf => /var/spool/postfix/etc/nsswitch.conf
sep 28 08:21:43 clon-tecnologiasweb postfix[2852]: postfix/postlog: warning: not owned by root: /var/spool/postfix/etc/resolv.conf
sep 28 08:21:43 clon-tecnologiasweb postfix/postfix-script[2852]: warning: not owned by root: /var/spool/postfix/etc/resolv.conf
sep 28 08:21:43 clon-tecnologiasweb postfix/master[2872]: daemon started -- version 3.10.6, configuration /etc/postfix
sep 28 08:21:43 clon-tecnologiasweb systemd[1]: Started postfix.service - Postfix Mail Transport Agent (main/default instance).
```

- 6) Enviar un correo de prueba local (a uno mismo):

`echo "Este es un correo de prueba" | mail -s "Prueba Postfix" jose`

- 7) Leer el correo recibido:

`mail`

(elegir el número de mensaje y Enter para leerlo; 'q' para salir)

```

Sep 28 00:21:43 clon-tecnologiasweb systemd[1]: Started postfix.service: Postfix Mail Transport Agent (main/default instance).
limon@clon-tecnologiasweb:~$ echo "Este es un correo de prueba" | mail -s "Prueba Postfix" limon
limon@clon-tecnologiasweb:~$ mail
"/var/mail/limon": 1 mensaje 1 nuevo
>N 1 limon          lun sep 28 10:04 13/476 Prueba Postfix
? 1
Return-Path: <limon@clon-tecnologiasweb>
X-Original-To: limon
Delivered-To: limon@clon-tecnologiasweb
Received: by clon-tecnologiasweb (Postfix, from userid 1000)
        id B076F63FFF; Mon, 28 Sep 2026 10:04:45 +0000 (UTC)
Subject: Prueba Postfix
To: limon@clon-tecnologiasweb
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.20)
Date: Mon, 28 Sep 2026 10:04:45 +0000
Message-Id: <20260928100445.B076F63FFF@clon-tecnologiasweb>
From: limon <limon@clon-tecnologiasweb>

Este es un correo de prueba

```

8) Revisar el registro de actividad de Postfix (evidencia):

```
sudo tail -n 30 /var/log/mail.log
```

RESULTADO: Postfix instalado, activo, y probado con envío y recepción de correo local exitosos.

```

Sep 28 00:21:43 clon-tecnologiasweb systemd[1]: Started postfix.service: Postfix Mail Transport Agent (main/default instance).
limon@clon-tecnologiasweb:~$ echo "Este es un correo de prueba" | mail -s "Prueba Postfix" limon
limon@clon-tecnologiasweb:~$ mail
"/var/mail/limon": 1 mensaje 1 nuevo
>N 1 limon          lun sep 28 10:04 13/476 Prueba Postfix
? 1
Return-Path: <limon@clon-tecnologiasweb>
X-Original-To: limon
Delivered-To: limon@clon-tecnologiasweb
Received: by clon-tecnologiasweb (Postfix, from userid 1000)
        id B076F63FFF; Mon, 28 Sep 2026 10:04:45 +0000 (UTC)
Subject: Prueba Postfix
To: limon@clon-tecnologiasweb
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.20)
Date: Mon, 28 Sep 2026 10:04:45 +0000
Message-Id: <20260928100445.B076F63FFF@clon-tecnologiasweb>
From: limon <limon@clon-tecnologiasweb>

Este es un correo de prueba
? q
1 mensaje guardado en /home/limon/mbx
0 mensajes retenidos en /var/mail/limon
limon@clon-tecnologiasweb:~$ sudo tail -n 30 /var/log/mail.log
[sudo: authenticate] Password:
2026-09-28T00:21:43.797512+00:00 clon-tecnologiasweb postfix/postfix-script[2852]: warning: not owned by root: /var/spool/postfix/etc/resolv.conf
2026-09-28T00:21:43.873792+00:00 clon-tecnologiasweb postfix/master[2872]: daemon started -- version 3.10.6, configuration /etc/postfix
2026-09-28T10:04:45.723502+00:00 clon-tecnologiasweb postfix/pickup[3214]: B076F63FFF: uid=1000 from=<limon@clon-tecnologiasweb>
2026-09-28T10:04:45.729200+00:00 clon-tecnologiasweb postfix/cleanup[3226]: B076F63FFF: message-id=<20260928100445.B076F63FFF@clon-tecnologiasweb>
2026-09-28T10:04:45.730209+00:00 clon-tecnologiasweb postfix/qmgr[2874]: B076F63FFF: from=<limon@clon-tecnologiasweb>, size=384, nrcpt=1 (queue active)
2026-09-28T10:04:45.737412+00:00 clon-tecnologiasweb postfix/local[3232]: B076F63FFF: to=<limon@clon-tecnologiasweb>, orig_to=<limon>, relay=local, delay=0.02,
delays=0.01/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
2026-09-28T10:04:45.737701+00:00 clon-tecnologiasweb postfix/qmgr[2874]: B076F63FFF: removed
limon@clon-tecnologiasweb:~$

```

PARTE 4 — DEMOSTRACIÓN: VULNERABILIDAD TELNET vs SEGURIDAD SSH

OBJETIVO: mostrar que Telnet transmite usuario/contraseña en texto plano (legible por cualquiera que intercepte el tráfico), mientras que SSH cifra toda la sesión.

--- 4.1 Instalación del servidor Telnet ---

1) Instalar el paquete:

```
sudo apt install telnetd -y
```

(En este entorno se instaló como inetutils-telnetd, que trabaja a través del superservidor inetutils-inetd, en vez de un servicio propio independiente)

2) Verificar el servicio del superservidor:

```
sudo systemctl status inetutils-inetd
```

Primer resultado: inactive (dead) — causa: la condición de arranque (ExecCondition) no encontró ninguna línea de servicio ACTIVA dentro de /etc/inetd.conf.

```
no VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
limon@clon-tecnologiasweb:~$ sudo systemctl status inetutils-inetd
* inetutils-inetd.service - GNU Network Utilities internet superserver
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/inetutils-inetd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead) (Result: exec-condition) since Mon 2026-09-28 10:11:24 UTC; 31s ago
  Invocation: 71704f852a524b08b52c2267e14ccbdf
   Condition: start condition unset at Mon 2026-09-28 10:11:24 UTC; 31s ago
     Docs: man:inetutils-inetd(8)
           https://www.gnu.org/software/inetutils/manual/
   Process: 3634 ExecCondition=grep -qr '[0-9A-Za-z]/' /etc/inetd.conf /etc/inetd.d/ (code=exited, status=1/FAILURE)
  Mem peak: 1.7M
    CPU: 6ms

sep 28 10:11:24 clon-tecnologiasweb systemd[1]: Starting inetutils-inetd.service - GNU Network Utilities internet superserver...
sep 28 10:11:24 clon-tecnologiasweb systemd[1]: inetutils-inetd.service: Skipped due to 'exec-condition'.
sep 28 10:11:24 clon-tecnologiasweb systemd[1]: Condition check resulted in inetutils-inetd.service - GNU Network Utilities internet superserver being skipped.
limon@clon-tecnologiasweb:~$
```

3) Revisar la configuración de Telnet dentro de inetd.conf:

```
cat /etc/inetd.conf | grep -i telnet
```

Se encontró la línea deshabilitada con el prefijo especial de Debian/Ubuntu "#<off>#":

```
#<off># telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/telnetd
```

4) Editar el archivo para habilitarla:

```
sudo nano /etc/inetd.conf
```

Se eliminó el prefijo "#<off>#" (7 caracteres) dejando la línea activa:

```
telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/telnetd
```

Guardar (Ctrl+O, Enter) y salir (Ctrl+X).

```
GNU nano 8.7.1 /etc/inetd.conf *
# /etc/inetd.conf: see inetd(8) for further informations.
#
# Internet superserver configuration database.
#
# Lines starting with "#:LABEL:" or "#<off>#" should not
# be changed unless you know what you are doing!
#
# If you want to disable an entry so it is not touched during
# package updates just comment it out with a single '#' character.
#
# Packages should modify this file by using update-inetd(8).
#
# <service_name> <sock_type> <proto> <flags> <user> <server_path> <args>
#
#:INTERNAL: Internal services
#discard stream tcp6 nowait root internal
#discard dgram udp6 wait root internal
#daytime stream tcp6 nowait root internal
#time stream tcp6 nowait root internal
#
#:STANDARD: These are standard services.
telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/telnetd
#
#:BSD: Shell, login, exec and talk are BSD protocols.
#
#:MAIL: Mail, news and uucp services.
#
#:INFO: Info services
#
#:BOOT: TFTP service is provided primarily for booting. Most sites
# run this only on machines acting as "boot servers."
#
#:RPC: RPC based services
#
#:HAM-RADIO: amateur-radio services
#
#:OTHER: Other services
```

5) Reiniciar el superservidor:

```
sudo systemctl restart inetutils-inetd
```

```
sudo systemctl status inetutils-inetd
```

Resultado: active (running)

```
limon@clon-tecnologiasweb:~$ sudo systemctl restart inetutils-inetd
limon@clon-tecnologiasweb:~$ sudo systemctl status inetutils-inetd
• inetutils-inetd.service - GNU Network Utilities internet superserver
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/inetutils-inetd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-09-28 10:22:31 UTC; 12s ago
   Invocation: 4f511e3191a94b0f8accda5232f47934
   Docs: man:inetutils-inetd(8)
         https://www.gnu.org/software/inetutils/manual/
   Process: 3785 ExecCondition=grep -qr ^[0-9A-Za-z/] /etc/inetd.conf /etc/inetd.d/ (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 3786 (inetutils-inetd)
   Tasks: 1 (limit: 3688)
   Memory: 248K (peak: 1.7M)
   CPU: 15ms
   CGroup: /system.slice/inetutils-inetd.service
           └─3786 /usr/sbin/inetutils-inetd --foreground

sep 28 10:22:31 clon-tecnologiasweb systemd[1]: Starting inetutils-inetd.service - GNU Network Utilities internet superserver...
sep 28 10:22:31 clon-tecnologiasweb systemd[1]: Started inetutils-inetd.service - GNU Network Utilities internet superserver.
limon@clon-tecnologiasweb:~$ _
```

6) Confirmar que el puerto 23 (Telnet) está escuchando:

```
sudo ss -tulnp | grep :23
```

Resultado: tcp LISTEN ... 0.0.0.0:23 ... inetutils-inetd

```
limon@clon-tecnologiasweb:~$ sudo ss -tulnp | grep :23
tcp    LISTEN 0      10                0.0.0.0:23        0.0.0.0:*        users:((("inetutils-inetd",pid=3786,fd=4))
```

--- 4.2 Captura del tráfico Telnet con tcpdump ---

1) Instalar tcpdump (ya venía instalado en este equipo):

```
sudo apt install tcpdump -y
```

2) Abrir una segunda terminal virtual dentro de la misma VM:

Ctrl + Alt + F2 (abre tty2, pantalla de login aparte)

```
Ubuntu 26.04.1 LTS clon-tecnologiasweb tty2
Try contacting this VM's SSH server via 'ssh vsock%1372630607' from host.
clon-tecnologiasweb login:
```

Ctrl + Alt + F1 (para regresar a la terminal original, tty1)

```
limon@clon-tecnologiasweb:~$ sudo ss -tulnp | grep :23
tcp    LISTEN 0      10      0.0.0.0:23      0.0.0.0:*      users:(("inetutils-inetd",pid=3786,fd=4))
limon@clon-tecnologiasweb:~$ sudo apt install tcpdump -y
tcpdump ya está en su versión más reciente (4.99.6-1).
fijado tcpdump como instalado manualmente.
Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 0, Eliminando: 0, no actualizando: 34
limon@clon-tecnologiasweb:~$ _
```

3) En la Terminal 1 (tty1), iniciar la captura guardando en archivo:

```
sudo tcpdump -i lo -A -s0 'port 23' > /tmp/captura_telnet.txt
```

(se deja corriendo)

```
limon@clon-tecnologiasweb:~$ sudo tcpdump -i lo -A -s0 'port 23' > /tmp/captura_telnet.txt
[sudo: authenticate] Password:
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on lo, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
```

4) Cambiar a la Terminal 2 (tty2) con Ctrl+Alt+F2, y conectarse:

```
telnet localhost
```

Ingresar usuario y contraseña de prueba cuando se solicite.

Al terminar, escribir:

```
exit
```

```

limon@clon-tecnologiasweb:~$ telnet localhost
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

Linux 7.0.0-31-generic (clon-tecnologiasweb) (pts/1)

clon-tecnologiasweb login: limon
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of lun 28 sept 2026 11:09:59 UTC

System load:  0.0               Processes:            246
Usage of /:   55.4% of 18.53GB   Users logged in:     0
Memory usage: 18%              IPv4 address for ens33: 192.168.57.130
Swap usage:   0%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 41 actualizaciones de forma inmediata.
31 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

4 actualizaciones de seguridad adicionales se pueden aplicar con ESM Apps.
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

You do not have any new mail.
limon@clon-tecnologiasweb:~$ exit
logout
Connection closed by foreign host.
limon@clon-tecnologiasweb:~$ _

```

5) Volver a la Terminal 1 (Ctrl+Alt+F1) y detener la captura:

Ctrl + C

Resultado de la primera prueba: 108 paquetes capturados,
0 paquetes descartados por el kernel.

6) Buscar las credenciales dentro del archivo capturado:

cat /tmp/captura_telnet.txt | less

(usar / seguido del nombre de usuario para buscarlo dentro de
less, y ver los caracteres de la contraseña apareciendo en
texto plano, letra por letra, tal como se tecleó)

```
[.f.;z-...]3008;start=a068fb643d5c4591812043f4075cda32;user=root;hostname=clon-tecnologiasweb;machineid=8468a6658c6a484480b758f2607bc5d9;bootid=a98121731cf7
91161ca62d8a13a;pid=4294;pidfdid=2091;comm=login;targetuser=limon;sessionid=15;type=session.\
11:10:00.199526 IP localhost.44254 > localhost.telnet: Flags [..], ack 1626, win 64, options [nop,nop,TS val 2759470381 ecr 2094360123], length 0
E..4..0.0.0.....C..G...@.(....
.z-|.f.;
11:10:00.270484 IP localhost.telnet > localhost.44254: Flags [P.], seq 1626:1856, ack 181, win 64, options [nop,nop,TS val 2094360194 ecr 2759470381], leng
0
E.....@.0.3<.....C..G.....@.....
|.f.;z-...]3008;start=f0577609-e4a3-4929-8b12-09e65ccd7aff;machineid=8468a6658c6a484480b758f2607bc5d9;user=limon;hostname=clon-tecnologiasweb;bootid=a98121731cf7
7-443c-8911-61ca62d8a13a;pid=00000000000000004354;type=shell;cwd=/home/limon.\
11:10:00.270496 IP localhost.44254 > localhost.telnet: Flags [..], ack 1856, win 64, options [nop,nop,TS val 2759470452 ecr 2094360194], length 0
E..4..0.0.0.....C..-...@.(....
.z-t|.f.;
11:10:00.270769 IP localhost.telnet > localhost.44254: Flags [P.], seq 1856:1893, ack 181, win 64, options [nop,nop,TS val 2094360195 ecr 2759470452], leng
E..Y..@.0.3.....C..-...@.M.....
|.f.;z-t.[72004Hlimon@clon-tecnologiasweb:~$
11:10:00.270776 IP localhost.44254 > localhost.telnet: Flags [..], ack 1893, win 64, options [nop,nop,TS val 2759470453 ecr 2094360195], length 0
E..4..0.0.0.....C..R...@.(....
```

EVIDENCIA CLAVE: el usuario y la contraseña quedan completamente legibles dentro de la captura de red, sin ningún tipo de cifrado.

Cualquier persona con acceso al tráfico de la red (por ejemplo con un ataque de intermediario / sniffing) puede leerlos directamente.

--- 4.3 Captura del tráfico SSH (comparación) — PASO PENDIENTE ---

Para completar la comparación, repetir el mismo procedimiento pero apuntando al puerto 22 (SSH):

```
limon@clon-tecnologiasweb:~$ sudo systemctl status ssh
[sudo: authenticate] Password:
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-09-28 07:23:52 UTC; 4h 6min ago
   Invocation: f48e85fc4ad14ef1b45323ae632ac178
   TriggeredBy: • ssh.socket
                Docs: man:sshd(8)
                   man:sshd_config(5)
   Main PID: 1233 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 3688)
   Memory: 1.6M (peak: 2.3M)
   CPU: 72ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─1233 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

sep 28 07:23:51 clon-tecnologiasweb systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
sep 28 07:23:52 clon-tecnologiasweb sshd[1233]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
sep 28 07:23:52 clon-tecnologiasweb systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
sep 28 07:23:52 clon-tecnologiasweb sshd[1233]: Server listening on :: port 22.
```

1) En la Terminal 1:

```
sudo tcpdump -i lo -A -s0 'port 22' > /tmp/captura_ssh.txt
```

```
limon@clon-tecnologiasweb:~$ sudo systemctl status ssh
[sudo: authenticate] Password:
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-09-28 07:23:52 UTC; 4h 6min ago
   Invocation: f48e85fc4ad14ef1b45323ae632ac178
   TriggeredBy: • ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 1233 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 3688)
    Memory: 1.6M (peak: 2.3M)
       CPU: 72ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─1233 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

sep 28 07:23:51 clon-tecnologiasweb systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
sep 28 07:23:52 clon-tecnologiasweb sshd[1233]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
sep 28 07:23:52 clon-tecnologiasweb systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
sep 28 07:23:52 clon-tecnologiasweb sshd[1233]: Server listening on :: port 22.
limon@clon-tecnologiasweb:~$ sudo tcpdump -i lo -A -s0 'port 22' > /tmp/captura_ssh.txt
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on lo, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
```

2) En la Terminal 2:

ssh localhost

(la primera vez pedirá confirmar la huella digital del host:

escribir "yes"; luego ingresar usuario y contraseña normalmente)

Al terminar:

```

Connection closed by foreign host.
limon@clon-tecnologiasweb:~$ ssh limon@localhost
ssh: Could not resolve hostname localhost: Temporary failure in name resolution
limon@clon-tecnologiasweb:~$ ssh limon@localhost
The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:Ayg+IF6xPzYZyrPD9U9mJrTZV0alJPawDVqM504G11A
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ED25519) to the list of known hosts.
limon@localhost's password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of lun 28 sept 2026 11:37:11 UTC

System load:  0.0               Processes:            245
Usage of /:   55.4% of 18.53GB   Users logged in:     0
Memory usage: 17%              IPv4 address for ens33: 192.168.57.130
Swap usage:   0%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 41 actualizaciones de forma inmediata.
31 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

4 actualizaciones de seguridad adicionales se pueden aplicar con ESM Apps.
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

You do not have any new mail.
limon@clon-tecnologiasweb:~$ limon
Command 'limon' not found, did you mean:
  command 'limo' from snap limo (0.0.4.20230109)
  command 'lemon' from deb lemon (3.46.1-9ubuntu0.1)
See 'snap info <snapname>' for additional versions.
limon@clon-tecnologiasweb:~$ _

```

exit

3) Detener la captura en la Terminal 1 con Ctrl+C.

4) Revisar el archivo:

```
cat /tmp/captura_ssh.txt | less
```

```

11:36:32.480030 IP localhost.59940 > localhost.ssh: Flags [S], seq 1182272657, win 65495, options [mss 65495,sackOK,TS val 2354143324 ecr 0,nop,wscale 10], length 0
th 0
E..C.O.O.O..B.....S.F.X.....0.....
.Q \.....
11:36:32.480048 IP localhost.ssh > localhost.59940: Flags [S.], seq 642041668, ack 1182272658, win 65483, options [mss 65495,sackOK,TS val 4133576360 ecr 2354143324,nop,wscale 10], length 0
E..C.O.O.O..B.....$D.OFX.....0.....
.a' .Q \.....
11:36:32.480063 IP localhost.59940 > localhost.ssh: Flags [J], ack 1, win 64, options [nop,nop,TS val 2354143324 ecr 4133576360], length 0
E..4.O.O..I.....S.F.X..8D.E..0.(.....
.Q \a'.
11:36:32.480467 IP localhost.59940 > localhost.ssh: Flags [P.], seq 1:43, ack 1, win 64, options [nop,nop,TS val 2354143324 ecr 4133576360], length 42: SSH: SSH
-2.0-OpenSSH_10.2p1 Ubuntu-Zubuntu3.6
E..0.O.O.O..B.....S.F.X..8D.E..0.R.....
.Q \a'.SSH-2.0-OpenSSH_10.2p1 Ubuntu-Zubuntu3.6
11:36:32.480477 IP localhost.ssh > localhost.59940: Flags [J], ack 43, win 64, options [nop,nop,TS val 4133576360 ecr 2354143324], length 0
E..4.O.O.O..H.....$D.OFX.....0.(.....
.a'.Q \.....
11:36:32.500839 IP localhost.ssh > localhost.59940: Flags [P.], seq 1:43, ack 1, win 64, options [nop,nop,TS val 4133576381 ecr 2354143324], length 42: SSH: SS
H-2.0-OpenSSH_10.2p1 Ubuntu-Zubuntu3.6
E..0.O.O.O..B.....S.F.X..8D.E..0.R.....
.a'.SSH-2.0-OpenSSH_10.2p1 Ubuntu-Zubuntu3.6
11:36:32.500857 IP localhost.59940 > localhost.ssh: Flags [J], ack 43, win 64, options [nop,nop,TS val 2354143345 ecr 4133576381], length 0
E..4.O.O.O..g.....S.F.X..8D.O..0.(.....
.Q q.a'.
11:36:32.501063 IP localhost.59940 > localhost.ssh: Flags [P.], seq 43:1611, ack 43, win 64, options [nop,nop,TS val 2354143345 ecr 4133576381], length 1568
E..7.O.O..F.....S.F.X..8D.O..0.I.....
E..0.O.O.O..I.....mlkem768x25519-sha256,sntrup761x25519-sha512,sntrup761x25519-sha512@openssh.com,curve25519-sha256,curve25519-sha256@libssh.org
ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group16-sha512,diffie-hellman-group18-sha512,diffie-
hellman-group14-sha256,ext-info-c,sk-strict-c-v0@openssh.com,sk-shed-ed25519-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp384
-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,sk-ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com,sk-ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,rsa-sha2-512-ctr-
v01@openssh.com,rsa-sha2-256-cert-v01@openssh.com,ssh-ed25519,ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp521,sk-ssh-ed25519@openssh.com,sk-ecdsa-
sha2-nistp256@openssh.com,rsa-sha2-512,rsa-sha2-256....lchacha20-poly1305@openssh.com,aes128-gcm@openssh.com,aes256-gcm@openssh.com,aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,umac-64-etm@openssh.com,umac-128-etm@open
ssh.com,hmac-sha2-256-etm@openssh.com,hmac-sha2-256@openssh.com,hmac-sha1-etm@openssh.com,umac-64@openssh.com,umac-128@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac-sha2-512
.....umac-64-etm@openssh.com,umac-128-etm@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac-sha2-512,hmac-sha1....none,zlib@openssh.com,....none,zlib@openssh.com,....none,zlib@openssh.com,umac-128@open
ssh.com,umac-128@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac-sha2-512,hmac-sha1....none,zlib@openssh.com,....none,zlib@openssh.com,....none,zlib@openssh.com,umac-64@open
ssh.com,umac-128@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha1-etm@openssh.com,umac-64@openssh.com,umac-128@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac
11:36:32.512662 IP localhost.ssh > localhost.59940: Flags [P.], seq 43:1893, ack 1611, win 78, options [nop,nop,TS val 4133576392 ecr 2354143345], length 1040
E..D.O.O.O..RL.....$D.OFX.....N.9.....
.a'.D.Q.....h...j...U.....mlkem768x25519-sha256,sntrup761x25519-sha512,sntrup761x25519-sha512@openssh.com,curve25519-sha256,curve25519-sha256@libssh.org
ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,ext-info-s,kex-strict-s-v0@openssh.com,...rsa-sha2-512,rsa-sha2-256,ecdsa-sha2-nistp256,ssh-ed2551
9....lchacha20-poly1305@openssh.com,aes128-gcm@openssh.com,aes256-gcm@openssh.com,aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr....lchacha20-poly1305@openssh.com,aes128-gcm@open
ssh.com,aes256-gcm@openssh.com,aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr....umac-64-etm@openssh.com,umac-128-etm@openssh.com,hmac-sha2-256-etm@openssh.com,hmac-sha2-256
.....umac-64-etm@openssh.com,umac-128-etm@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac-sha2-512,hmac-sha1....none,zlib@openssh.com,....none,zlib@openssh.com,....none,zlib@openssh.com,umac-128@open
ssh.com,hmac-sha2-256-etm@openssh.com,hmac-sha1-etm@openssh.com,umac-64@openssh.com,umac-128@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha1-etm@openssh.com,umac-64@open
Pattern not found. (press RETURN)

```

RESULTADO ESPERADO: a diferencia de la captura de Telnet, en este archivo NO debe aparecer ni el usuario ni la contraseña en texto legible — solo datos binarios cifrados, ilegibles, porque SSH cifra toda la sesión desde el inicio del intercambio de claves (handshake).

CONCLUSIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN:

- Telnet: protocolo inseguro, transmite todo (incluidas credenciales) sin cifrar. No debe usarse en redes no confiables.
- SSH: protocolo seguro, cifra toda la comunicación de extremo a extremo, incluidas las credenciales de acceso. Es el reemplazo moderno y seguro de Telnet para administración remota.

NOTAS FINALES

- Se recomienda guardar las capturas (/tmp/captura_telnet.txt y /tmp/captura_ssh.txt) como evidencia adjunta a la demostración o

UPDS

informe, ya que muestran la diferencia de forma directa.

- Opcionalmente, se puede repetir la captura guardando en formato .pcap (agregando "-w archivo.pcap" al comando tcpdump) para abrirla después en Wireshark con un análisis más detallado y gráfico.
- El clon quedó completamente operativo, identificado con su propio hostname (clon-tecladoingles), IP propia (192.168.45.135) y machine-id regenerado, evitando cualquier conflicto con la VM original en la misma red.

=====

===